எடுத்துக்காட்டு 6.32

$\frac{x-1}{4}=\frac{2-y}{6}=\frac{z-4}{12}$ மற்றும் $\frac{x-3}{-2}=\frac{y-3}{3}=\frac{5-z}{6}$ என்ற கோடுகள் இணையானவை என நிறுவுக.

தீர்வு

$\frac{x-1}{4}=\frac{2-y}{6}=\frac{z-4}{12}$ என்ற கோடு $4\hat{i}-6\hat{j}+12\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாக இருக்கும் மற்றும் $\frac{x-3}{-2}=\frac{y-3}{3}=\frac{5-z}{6}$ என்ற கோடு $-2\hat{i}+3\hat{j}-6\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாக இருக்கும்.

$4\hat{i}-6\hat{j}+12\hat{k}=-2(-2\hat{i}+3\hat{j}-6\hat{k})$ என்பதால், இரு வெக்டர்களும் இணையாகும். எனவே, கொடுக்கப்பட்ட இரு நேர்க்கோடுகளும் இணையாகும்.

பயிற்சி 6.4

1. $4\hat{i}+3\hat{j}-7\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட புள்ளி வழிச் செல்வதும் $2\hat{i}-6\hat{j}+7\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையானதுமான நேர்க்கோட்டின் துணை அலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு, மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
2. $(-2,3,4)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் $\frac{x-1}{-4}=\frac{y+3}{5}=\frac{8-z}{6}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையானதுமான நேர்க்கோட்டின் துணை அலகு வெக்டர், சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
3. $(6,7,4)$ மற்றும் $(8,4,9)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோடு xz மற்றும் yz தளங்களை வெட்டும் புள்ளிகளைக் காண்க.
4. $(5,6,7)$ மற்றும் $(7,9,13)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க. மேலும், கொடுக்கப்பட்ட இவ்விரு புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் துணை அலகு வெக்டர் சமன்பாடு, மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
5. பின்வரும் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் காண்க.
   (i) $\vec{r}=(4\hat{i}-\hat{j})+t(\hat{i}+2\hat{j}-2\hat{k}),\ \vec{r}=(\hat{i}-2\hat{j}+4\hat{k})+s(-\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k})$

   (ii) $\frac{x+4}{3}=\frac{y-7}{4}=\frac{z+5}{5},\ \vec{r}=4\hat{k}+t(2\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})$.

   (iii) $2x=3y=-z$ மற்றும் $6x=-y=-4z$.
6. $A(7,2,1), B(6,0,3)$, மற்றும் $C(4,2,4)$ என்பன ΔABC-ன் உச்சிகள் எனில், $\angle ABC$-ஐக் காண்க.
7. $(2,1,4)$ மற்றும் $(a-1,4,-1)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோடு $(0,2,b-1)$ மற்றும் $(5,3,-2)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டுக்கு இணை எனில், a மற்றும் b-ன் மதிப்புகளைக் காண்க.
8. $\frac{x-5}{5m+2}=\frac{2-y}{5}=\frac{1-z}{-1}$ மற்றும் $x=\frac{2y+1}{4m}=\frac{1-z}{-3}$ என்ற நேர்க்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை எனில், m-ன் மதிப்பைக் காண்க.
9. $(2,3,4),(-1,4,5)$ மற்றும் $(8,1,2)$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு கோடமைப் புள்ளிகள் எனக் காட்டுக.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 272 05-02-2020 18:46:29